Fiche de référence — Équations différentielles

structure, théorème de Cauchy, méthodes de résolution, pièges et résultats du TD

Le livre sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Elle reprend tout le cours du chapitre avec les mêmes numéros de parties et les mêmes notations que la présentation et le livre. Les renvois [th. 1.3] désignent le livre ; [TD 13] renvoie à l'exercice 13 du TD complet. Programme de première année (PTSI).I est un intervalle non réduit à un point, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Structure et théorème de Cauchy 1
1.2 Premier ordre 1
1.3 Second ordre à coefficients constants 2
1.4 Quelle méthode ? Pièges 2
1.5 Résultats du TD 2

1.1 Structure et théorème de Cauchy

DÉFINITION — [déf. 1.1]
Ordre 1 : (E) $y' + a(t)y = b(t)$, a, b *continues* sur I (forme *normalisée*). Ordre 2 : (E) $y'' + ay' + by = c(t)$, a, b *constants*, c continue. (H) : même équation avec second membre nul. $\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$ se normalise en divisant par α, *seulement là où* $\alpha \neq 0$.

STRUCTURE [prop. 1.2]
$L(y) = y'' + ay' + by$ est linéaire : $S_H = \operatorname{Ker} L$ est un espace vectoriel.
Superposition : $L(y_1) = c_1$, $L(y_2) = c_2 \Rightarrow L(y_1 + y_2) = c_1 + c_2$.
Si y_p est solution de (E) : $S_E = y_p + S_H$.

THÉORÈME DE CAUCHY LINÉAIRE [th. 1.3]
$t_0 \in I$. Ordre 1 : une unique solution avec $y(t_0) = y_0$.
Ordre 2 : une unique solution avec $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$.
Conséquences [cor. 1.4] : $\dim S_H = 1$ (ordre 1), $\dim S_H = 2$ (ordre 2), via l'isomorphisme $h \mapsto (h(t_0), h'(t_0))$; une solution de (H) nulle en t_0 avec sa dérivée est nulle.

MÉTHODE Résoudre une équation linéaire

1. Normaliser (préciser l'intervalle).
2. Résoudre (H) : une droite ou un plan.
3. Trouver *une* solution particulière (superposition si besoin).
4. $S_E = y_p + S_H$; *puis* seulement les conditions initiales.

Ordre 2 : deux solutions de (H) *non proportionnelles* engendrent S_H. En cas de doute : $\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix} \neq 0$.

1.2 Premier ordre

ÉQUATION HOMOGÈNE [th. 1.5]
A primitive de a sur I : solutions de $y' + a(t)y = 0$:

$$y = Ke^{-A(t)}, \quad K \in \mathbb{K}.$$

Preuve : $(ye^A)' = (y' + ay)e^A = 0$.
Primitives utiles : $\frac{1}{t} \to \ln|t|$, $\tan \to -\ln|\cos|$, $\frac{t}{1+t^2} \to \frac{1}{2}\ln(1+t^2)$, $\frac{u'}{u} \to \ln|u|$.

MÉTHODE Solution particulière [méth. 1.1]

1. Évidente : constante, polynôme de bas degré.
2. a constant, second membre $P(t)e^{mt}$: $y = Q(t)e^{mt}$, $\deg Q = \deg P$ si $m \neq -a$, $\deg P + 1$ si $m = -a$.
3. $\cos \omega t$, $\sin \omega t$: résoudre avec $e^{i\omega t}$, prendre Re ou Im (coefficients réels).
4. *Variation de la constante* : $y = \lambda(t)e^{-A(t)}$; il reste

$$\lambda'(t) = b(t)e^{A(t)}.$$

Toujours applicable. Primitive non usuelle : écrire $\int_{t_0}^{t}$.

ASTUCES
$y' + y = \sin t$: $z' + z = e^{it}$, $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$, $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{\sin t - \cos t}{2}$.
$a\cos t + b\sin t = \sqrt{a^2+b^2}\cos(t-\varphi)$: amplitude et phase.

MÉTHODE Équation intégrale [méth. 1.2]
Inconnue sous $\int_{x_0}^{x}$: la fonction est dérivable ; *dériver*, et lire la condition initiale en $x = x_0$. Conclure par équivalence (ou vérifier).
Ex. : $f(x) = 1 + \int_0^x tf(t)\,dt \iff f' = xf$, $f(0) = 1 \iff f = e^{x^2/2}$.

1.3 Second ordre à coefficients constants

ÉQUATION CARACTÉRISTIQUE [th. 1.10]

$y'' + ay' + by = 0$; e^{rt} solution $\iff r^2 + ar + b = 0$.
$\mathbb{K} = \mathbb{C}$: $r_1 \neq r_2$: $Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$; racine double r : $(A + Bt)e^{rt}$.
a, b réels, solutions réelles, $\Delta = a^2 - 4b$:

$\Delta > 0$	$Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$
$\Delta = 0$	$(A + Bt)e^{rt}$
$\Delta < 0$, $r = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}\big(A\cos\beta t + B\sin\beta t\big)$

MÉTHODE Second membre $P(t)e^{mt}$ [méth. 1.3]

$y = Q(t)e^{mt}$, $\deg Q = \deg P +$ (multiplicité de m : 0, 1 ou 2).
En reportant :

$$Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P.$$

Racine simple : terme en Q nul. Racine double : $Q'' = P$.
$\cos\omega t$, $e^{\alpha t}\sin\omega t$: passer par $e^{(\alpha + i\omega)t}$.
Second membre somme : superposition.

RÉSONANCE, OSCILLATEURS

$y'' + \omega^2 y = \cos t$: $\omega \neq 1$: $y_p = \frac{\cos t}{\omega^2 - 1}$, tout est borné ; $\omega = 1$: $y_p = \frac{t}{2}\sin t$, rien n'est borné.
$y'' + y = \sin t$: $y_p = -\frac{t}{2}\cos t$.
$y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = 0$ $(\lambda, \omega > 0)$: $\lambda > \omega$ apériodique, $\lambda = \omega$ critique, $\lambda < \omega$ pseudo-périodique, pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$, amortie par $e^{-\lambda t}$.

1.4 Quelle méthode ? Pièges

Équation	Méthode
$y' + a(t)y = b(t)$	Ke^{-A} ; évidente, forme du second membre, ou variation
$\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$	normaliser sur chaque intervalle où $\alpha \neq 0$
$y'' + ay' + by = c(t)$	caractéristique ; $P(t)e^{mt}$; superposition
f sous $\int_0^x$	dériver
$f'(x) = f(-x)$, etc.	dériver, puis *réciproque*

PIÈGES

Normaliser avant la primitive ; signe de e^{-A}.
Résonance : si m est racine, Ce^{mt} ne marche pas.
sin au second membre : partie *imaginaire*.
Conditions initiales *après* avoir ajouté y_p.
Diviser par un coefficient qui s'annule sans le dire.

HORS PROGRAMME

Programme de première année. Second ordre à coefficients non constants, recollement, variation de la constante au second ordre : cours de deuxième année, ajoutés plus tard.

1.5 Résultats du TD

TD2 $y' - 2y = e^t \sin 2t$: $y_p = -\frac{e^t}{5}(\sin 2t + 2\cos 2t)$;
$y' + y = te^{-t}$: $\frac{t^2}{2}e^{-t}$.

TD6 $\cos t\, y' + \sin t\, y = 1$, $y(0) = 2$: $y = \sin t + 2\cos t$.

TD8 $y'' + y = \sin t$, $y(0) = y'(0) = 0$: $\frac{\sin t - t\cos t}{2}$, non bornée.

TD10 $y'' - 4y' + 4y = (t+1)e^{2t}$: $Q'' = t + 1$,
$y_p = \left(\frac{t^3}{6} + \frac{t^2}{2}\right)e^{2t}$.

TD12 $(1 + t^2)y' + ty = 1$: $y = \frac{\operatorname{argsh} t + C}{\sqrt{1+t^2}}$.

TD13 $f = e^{x^2/2}\left(1 + \int_0^x e^{-u^2/2}du\right)$.

TD14 $y'' + \omega^2 y = \cos t$: tout est borné si $\omega \neq 1$; $\frac{t}{2}\sin t$ si $\omega = 1$.

TD15 $f'(x) = f(-x)$: $f = A(\cos + \sin)$.

TD16 $f(t) = -\frac{t^2}{2} - \frac{7t^3}{12} - \frac{11t^4}{32} + o(t^4)$.

TD17 $y'' + y = f$ (2π-pér.) : solutions périodiques $\iff \int_0^{2\pi} f\cos = \int_0^{2\pi} f\sin = 0$.